

A Packing of 108 Planes in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 108 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.297015. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.295147, obtained by deleting 1 of the 109 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 108 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.297015 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 2$. The cell $N = 108$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.295147, obtained by deleting 1 of the 109 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(8 - 2)/8 \cdot 108/107 = 1.514019$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n2N108.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 163 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

92643990228258601819458498039791374581582206793845331211635704072071114
07617290643329390824403

denominator:

714285714284498440005355368062910574862035848372406448712490660496159225
18338001591963706083666

B Coordinates

108 blocks of 8 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n2N108.txt`.

49114103706 621937342089	-12836564635 -28051473448	-608356550250 30607569094	74956556943 -215387902839
-132208829139 97815420585	-469413123903 -3207952264	95828428277 61253255068	397388732960 -91907455418
323280740325 196803098035	-210254629168 -97657538941	280354437527 425882111855	379380601762 -309411483215
812296856958 -81269683595	-381347257345 -705097303395	196385841292 371867325599	-551041677476 -319779031268
-392894183062 -49928514268	525063064640 -177635310102	131152499962 327957786390	-28286774030 264146146726
-18255793534 428036579667	-514196697440 -325669883291	-706081515289 553847330103	-299428489006 -659556680053
144417170646 -57762141921	513403956951 -370059675621	127666466635 387186473500	524521820620 -250687598347
84989607664 607655519216	214954508814 -532522455686	-385189242022 -126784026542	-381106176430 -214365982866
-237552439491 -381390010494	263357990977 -143329238965	444360703090 80616605882	-731892875538 72183712772
-123696147955 -112360508236	15469691610 -499998381321	70398486750 305858386260	-178890906128 -694377167842
176227574569 386731348842	-587056768554 -296731015551	51183708190 736782476680	368556921406 -286380582658
-401702924895 441888630463	45615058486 -266254841674	107453122163 50676195701	-239525393486 143569648044
495163737028 -300600761368	-97465720302 -209600117884	-103006950864 -218556501654	-55599714508 -330389901623
363248453973 316650932659	149272686881 151502540166	356526144788 -73167315597	-179973927010 -333656500246
456852835396 -306269821103	550284949084 9265751467	206648481789 318681471438	-241661713207 378902172819
-387292685929 -46115099097	434519800433 -585376071013	140892034603 360725370498	-31533165272 166319211744
-76863036937 419098788636	407454997667 -104806177219	-734526580263 354384102869	-104916085926 82196639595
-41002992761 301896809644	-394525987629 -494592681462	496428816772 210224497231	-295238221989 -561437962890
-297221383619 553386808439	-174805284225 152168006908	398497783705 -275759558697	-369619866053 -173349384228
-284242297848 -45313462244	309896328355 -47725026535	-23036619446 -126069003562	-496570344912 -79970072990
-215139472199 101368324680	194508948473 594354225892	-54294425661 -538594251527	-623718067979 526538574557
692721145976 -162463045575	-542304322956 204683331677	492717213320 -290763752247	345953675424 52463926310
-484339927326 -473040315131	-123350845951 350922575500	-77978937611 -122379917234	-94464490622 -577865460487
250087683800 405570236750	85243835463 -285913219194	333894340598 -534143896047	-627543484159 -63712295476
-106459294415 396059157740	628566571999 523718441332	-485617775781 140149097559	29248623077 671475137824
266578337625 -122737739794	-338153285718 166130751530	655284204852 462068857809	-359212144988 433910749493
-91817964156 -379231711598	-322088206829 178790204285	236426601384 -408252983333	-207555431454 -180272073708
-367957863833 440155010464	-202738780962 -301273804152	-280136804457 -209667025221	519980293054 401858138080
-45953370205 -324322615526	170694675548 -573235934163	-48060341040 120461280863	49318308760 -127430591211
214371396273 -353856204044	-89973906303 413889786389	84339788424 -145321679592	224524218173 -91595345070
582222477056 -85391905545	44832440161 150044028440	413861276347 82104691225	331659684036 -371708350255
-621875437592 -502820362423	-599370755821 -280843877487	149814822817 -651621543279	99225726739 391711149256
-275368804863 -389148715079	33751774587 -20918936288	-31946420821 -516841974404	335288908075 280831916451
69911093525 -466438087473	-155749235945 621744581504	668036175034 -235079745819	12509457293 -191336808808
45060648683 567647556594	-421469966055 -250717964597	-6064539012 264639424520	-363772701346 685823269155
-641898239057 -11053012240	50679666766 458378489176	-463913377917 -58945865261	-459494833158 -312670136952
-193761161042 459627668065	-651956346595 259488895898	-338566826076 -266335761068	15851326032 -383109383481
400187784144 259946494287	180116861531 -732409181929	123075048323 -507939617788	-730453354678 22698309421
-85430122515 -99472380981	-17699296453 -84471478586	-37703942531 691860675618	17310947755 -125228302024
-547931284932 -141199480483	-360489886442 259312390400	652659238321 60275314391	30122232019 219951185980
-95051011950 204610599168	-478208710444 -592682240921	5205340115 -274750864536	-377505255274 -786585405223
-598285430745 -311935171049	-398492665835 -75333186178	-424703142384 199403163116	-52004999540 -431699165519
368725994035 92302277702	652092026749 -150026901581	-380404546811 -228158662832	149947190240 -13698982781
582590998518 107905539215	63821885358 97656650438	247986379508 -566953307532	-117889455433 123367293618
-22649001391 364115399217	143228743624 14360484011	-71339588458 584897376519	39416014556 100322561472
-217497700102 574490396463	646883768639 -116739283141	-597354463674 -281869124055	902833400771 -345889620780
-160550184176 603586513924	248174985637 404995137808	416208566445 -212683910504	-2888063850 37806205842
289920902664 -117182930435	-176252677646 379582001346	-456109873019 116798159653	-406861775090 570271045515
8021084857 110055059160	-489305931035 -600926999526	-211078142271 -208599958054	-337972511597 -681210734727
291650043339 -412809357091	-266447409705 74618990322	77805366136 320253382672	73695648327 81379753626
-437175563325 -298415632461	71627049464 -112594466064	572429261291 432266359772	-14539893528 138887319070
259877904906 34714564906	-384377568771 460706748294	-42109651213 -27706569348	578557950324 10730539626
-503439995596 -522865982729	159982793209 -294379616420	378291836577 -19502004002	-272584794230 362542679204
-380207485179 298709728528	-446483917424 -229954403288	-273007772052 -380542810169	333003848898 212074239859
507822976398 -494735551095	-21311916768 541067848501	126685322152 -527841014366	-416826473737 -91119130289
17977193348 23124161568	45159565822 93571321243	-85579302898 -294136638163	336794150298 564056605391
-27483380943 -15803952710	115497315642 -751949440477	564225117116 512695225768	-717908873382 235321911105
-73002166705 -629219279737	-778420169688 138566994138	-130591253534 -197980021243	-160172325888 -316106555392
-530615556582 -88819319731	341261587517 -888193741059	-209877645422 197290774198	-346255478699 470166595760
-623099720963 24368692364	-25455639608 59989560084	91131463411 801404052343	389088182937 440013948589
456488523063 450296792403	248542704783 154471320969	674180847994 -113565816640	90364513778 -145719442690
-240831729080 37974196651	-276271740692 432454401626	-161510683936 394342548110	-31470427178 182050757084
21526955862 -485754983333	400765225689 -77532871031	446497653888 43713144922	-255113253472 239792490322
-106714999433 309937508263	67969857527 81873808554	283514302448 332079122647	34951738181 146493682743
433661947773 -518292204771	457597348167 346839013860	403342671512 -81613321818	472247032582 368491299276
-348851277149 -154722144936	284843382284 -145477884935	-156891963524 -177697884935	214352676004 -75781191559
66352705910 -410345894634	-297706889848 27805919560	-152664456433 423715120295	-525719424617 335347452364

405279604756 378551114839
429111764045 106381438875
14008175848 466486756580
-323803088346 593569885797
-665419254558 640630121294
-411754374648 -226544299028
120945041846 62733908764
-29291229234 103414108424
59090838773 -272787429
-23970565982 -435260068766
75568935334 -218133564822
-612879496482 -535356939959
-262777077996 -109200583644
-35416074350 -318943399065
-454148996498 127628453960
269319934944 -485202975907
-315719066597 -501544104527
-200981637083 590499249635
-470119898773 -179845307284
538353512015 45378447293
183726752346 305034098398
-231240205843 52319495141
-566540610277 722856132685
332087864422 27646162730
401241491387 574078944836
-47257082894 -60323363743
-37415785850 -114072489257
473063846855 186315577573
-95366204021 297036230396
137241274746 -387141046943
-308533692249 -44980116055
287717586287 506387276395
478151744344 266733070598
-561890134206 -996846377388
-470230873678 -249022336946
-169201013078 6638033435329
457831699341 419058827676
-562790642060 83856132034
210791161303 -319335722379
84647015946 -144237312804
263176070648 293973150963
491598666205 -495834747459
-331841184464 -3518491608057
3176998648 -488372808216
-211246233749 -56328618499
115347548842 49145170340
-586955086193 -439267079823
544573657127 -582578416556
123677810908 -390108957794
-369901387503 37843421934
271388732924 275367357584
-274259272792 73767212087
283874692797 66606548785
543084947837 412356046818
-249750818271 141518679437
-358809782407 96987890507
69592513065 289719585224
138171276374 -465993781925
609453924956 14132664329
194898591351 -703423411410
-377386887197 -648773155739
-259003205982 -382795030644
498309780275 189358705816
-168528907935 47720201535
108826988369 -527937228715
747665904816 -193422832527
-48131827507 591091982089
-70578928760 -381582349613
-25013121736 646493131273
285720683872 -291622465210
198520778826 -205537736997
173295995158 59005982241
-7618568181 189126090846
-692910721252 -519184694124
-553056266650 370314809607
-249482493771 93920278248
-378402954940 -238213395190
-524406802223 509748792996
59681954405 -435545503925
77254414144 247041730288
-225683628155 -297323850170
311133418618 -171723837419
-281019995378 294834769617
587851330940 477349928570
146597029683 373481480588
102963464476 101079284992
554336748438 20903022793
-571403302104 -470897988702
370931766896 13100214093
205180182797 -731470047396
265879182856 -423649295477
289371471583 -184394186311
20295990134 -24699529861
255298146917 430967488498
-612368605486 299571746122
380602703937 358676101242
-430389288411 -355530967575
302556700791 5490127394
251227127721 -596032476147
-273253172973 230611070642
4158610320 356576685337
-827979590055 190890179929
68106786619 82709933015
-192370970044 -460480500906
-257611407322 -423932123609
249011849403 -599044865696
-379845169138 -271560420254
-11596942272 72197808536
-163849634351 452951938268
-394798946385 -59183297508
-87178627711 58876071682
-150066974075 100666349809
626784679297 -200379023813
222903148692 -447883105479
-77151570479 459908487033
581953320029 570495335049
-346589118065 -295388702760
-19614906722 -605282079350
739025595285 20405822185
273027951697 201256238595
465570478277 -373166325825
-126969265686 436165420863
77742378801 409178459194
140951068265 92402678491
-123526679775 566274419042
-888993288372 -68918263336
168188021115 351566348036
53690352474 304288472103
-378973936149 254227991321
-121928747868 14090558112
-19463629626 -544251005515
66298804680 312015402088
174865319565 411968276064
-314001840073 506329707894
-200178898331 193315070367
-25462681924 452923148980
-659266210984 -330246743710
18308941203 444591423968
45595043165 70189130547
-626944146397 147555514622
1230005609 228927674421
-338496968581 -91160787580
49486802003 326313727193
-326359789679 304518445417
116250733778 747421391136
-316745153678 -379200174304
-792738834855 176745898943
-184883876222 79994234952
290595630779 195498526296
-151887133625 -176266809618
351909704664 -540580885173
-58495512250 -80976427194
-392316199564 -374161005088
-539834556610 38952756297
201830681889 -668046207927
-528349637758 -210067181364
145655340766 313329954282
71894153259 341712966418
-86693432088 -128619565075
-211086915488 735456004418
578858352724 -148432909485
-230589459989 669098653032
-662433261076 -377133105714
-307369481925 242654092100
348210983684 -218663924409
-207051215797 -72360110869
-421526734333 -71553641460
-236311240404 220657198170
-454820573748 618894169207
-620502959722 -543034727064
-76769775259 46122217122
-67615375897 -461623887401
347988020329 239322076145
-708631851667 164325145711
128385151305 -790561176858
-11337773796 13340768767
19887074560 191197312676
163771052640 444157490262
249658013323 -150767298546
520184546397 184375087929
454653335543 655965565349
673816470064 -374162154002
470926368846 -71158514513
16475541139 -543101005743
-271585173150 11239272930
109157017259 -193252581684
-129674123743 107746961897
121365076355 283914306756
-366208412589 -416042470256
276352035186 298707578163
-127863971305 328701699346
98748183262 498348199600
4017310252 -16562916606
-254554219815 535010396823
-539209127626 296096306363
638639240432 84280679496
-503143112759 250585042609
594066768781 -160017941186
-388294692850 -94623679175
127807456402 -506292627797
134812457274 599075996031
131660832064 280912268922
388724953950 16792667373
200519586941 433168192303
276349564138 139482422319
-258118631012 -431025252912
769222165661 -297255797114
28769433689 -32355502336
-154196743048 513927505514
-148566856404 -574196365803
-23559581262 286079001044
-466981230896 -172307444711
-79772806837 579337963200
217845544271 71548620739
-562446392059 -571985526293
196286031802 160281339454
272745642476 176171198777
274732932336 -256166479434
664406925195 -451937049311
732163452 74068321144
-825967216951 163767889132
-340174867466 166849950973
-71017489273 -219583151921
203995481202 -46439634236
-162020143045 -903123279424
-29364311579 -129019599439
-285548654918 -218253239568
216219222229 -122701184409
423437637549 492493148005
340350874363 -69552657660
134239761270 107985411917
-172435432613 83555246166
-218261183525 -353260756975
-517179027766 749489146235
463399233198 216019702805
-21708838762 -27909566279
571632132663 -87929537124
-175451138202 -394819363317
346841287503 471506702038
-361669585923 341831131626
58240431038 9379288912
147488782013 -191463187769
-100538789839 666340735970
-242669079109 -128307733556
277412154081 77307464138
-326897109091 392768541723
213389195471 -40349849345
-681564894694 392518194908
5807288869 -130164356680
391141457196 793732554017
-387598916733 -191788774929
-53449396805 17908760414
142289995997 -429615146776
562770097427 -444396726662
16679669596 173843720895
191876758287 244633449962
-141021323800 55287448727
423399330846 338571567835
-635878180306 -47372731554
149844604226 638704647415
-251294263896 -22439379668
285695228120 -625279116449
512336605020 -28362917334
-393697458660 -31897066857
-472009725082 -148506511899
133769007800 -316454348323
-417956162451 -106042479052
149560228714 687937552985
213506703771 -464216820993
369137925938 234193010179
-121447898011 59513013019
-341692809763 -163762521964
-396826279306 -333428009027
-458567954181 217642465543
425608479724 -568296372114
371727591620 466683156116
-342411972453 118416901548
402924857151 599528437765
-32515535272 287863082382
-289475744366 358414012650
-701358944413 -55429695798
-172268697251 -36898415066
22517308156 -470451978744
89379248918 -435268104232
-201069505220 386002368394
-434467531659 58397300895
-61891075825 481361435250
-4817517103829 383732613418
70676465297 -240638868649
-462465885852 -595134178200
-394756132749 -225871645687
400232860946 -74314341846
343817849200 600819376470
-25858146006 -724338056913
-256939719954 1715174554
-514033852237 150911257969
-593154044588 73570943489
21621733145 -187390516959
-99082096767 17501577515
-434459825606 225253438980
840599537595 -94623679175
-202490673445 237124775501
-372703714541 75979266931
72254121489 -160054148976
149872979057 723608176559
120722719994 480317889410
-242644414810 -164202128029
111126192437 -349501950862
480276848579 367968851456
-40646821428 -570391835420
175673230547 329602822555
526972339672 225151226329
-35394466776 -136051294035
-603278591943 409797337274
152186666832 -262716090422
266012113596 -353288983873
140961143344 -514938885752
-258669168500 -621793988576
-732336971185 -175149099537
405142199254 -241799678459
205011965251 -18739903667
-91155889173 438142293213
-246401595126 -28826191047
-318919313066 25673934262
2486087239 -236396201096
-11250844801 -48705821066
-9242737339 388812352268
-490958544647 313700388634
192092020909 457991556703
-334323397962 -374575519426
26653278900 315372388932
780614912045 -88258730143
-587259716219 -156940511987
-716556625912 30340181394
221700161419 371838284257
-18670915492 87064976879
-45865507707 -133736696220
-59228469571 -55580790365
-193109376719 642500622838
-221968860715 298312378492
361258768754 -41361544550
203719273675 -381858331803
514803526608 226458103255
-291440847160 442357043889
-672038567982 -20698620233
133025755243 226858006400
58153070820 561765402562
72915382945 485205500728
201772155147 -191455010524
-549776420677 70379926806
-83663160101 365482146340
477596748896 684848255487
-275936107857 83739779743
-148215600693 533724810784
506724025624 -11832712704
260323262677 -226751477443
187110039013 -234658252112
-355068643598 -157845705026
521833604033 -300580756924
-621550145790 -174274627533
-375663775475 112178317177
-182326811408 -57827475563
27240111882 273345072812
-71922427287 -841816060835
-796139999950 379048087217
111152212762 124340992068
-493695410414 -621064926158
76075872345 179870452484
77784500242 -284589590483
-150815342902 186813391073
213781275376 -294813327794
-178553544763 -469021819053
723853744190 169273466866
-173621961683 257506961755
-5404316326 -570720868262
-134415227342 201009588229
-456013506058 260115519215
281301485099 -209999791995
150026605738 395757082680
193437855575 520120991355
418965246666 -18190049146
-396013919510 309292839179
-748792202985 -320584858731
-167403657102 -466952002837
-121038751315 15072844066
-113748759012 -70468309238
-16342344597 525964153194
-225989199420 518266556389
-245395697306 785980067136
-115915465254 -232516003946
-116701225864 121112514964
7067897401616 314230636418
96956271830 412782796286
368782204281 88818521373
454366985707 -413987604
-437419637314 191007774367
58553680725 363600302862
-350032623655 -594513290823
-341089382087 282677493603
523488173068 -163447550624
274708782064 82652168080
167012522292 -599049073146
-55056580069 -133075557318
-277823695203 155968181466
-372709307286 -636676513303
-372495290289 180839392223
317776374276 467341328812
-256381360489 531343892103

207321369849	-65494243018	241991798001	-665285911303	145946240569	-741236829417	552925731287	127693601411
313417985463	-132761956626	-178756014156	130693584952	555750504375	-173371997827	58271691818	112602170339
-495711272687	163931737937	-223432028013	-105412134532	73618455185	205530451020	-224728432318	417833737587
410705679341	-111431747167	390988731319	224187566003	-712083453958	-241476429619	-586177065389	376156507292
574820229853	-62289170157	-38654849869	-228205219302	115893981270	-428153738481	-141165937891	-525330258993
35943896006	-128274331565	-736623757105	-119094183057	243340534024	-23709146771	67116186083	-406646888762
380072730996	379675708321	-307331094085	-209519146179	227934566221	-240718252113	289261525967	438404727562
467838341902	340874434776	-28598661377	-322369127364	409962241224	-160298216468	66470038406	-192062353842
271652070933	7206200428	134012246419	90629897539	421309494167	-144210494680	777638530118	-53569000724
-52700244842	16881348090	-455228752136	303012984597	-137373253782	330872077527	231679068292	131055096484
281558415931	193171506619	229511291608	-581089772495	662738985157	273038540393	-407489122910	-28978734528
-386153388773	825629814846	289890700644	309831172468	76483331845	40607358640	-338819708434	-564702840574
-46870475976	-83034939442	14512249579	551638579484	-365340302789	-272188091602	148019005550	-650150118097
102948019057	7962382697	-628621059324	41592116445	71116061644	-797371210358	-57505051561	104161081865
-127172680860	517179678135	241950950340	89061952147	496885306870	27025920536	176414916354	-435652618309
-423242952298	-386638789161	-67956535417	-445885996978	349723837875	211446401163	151120453584	304584361599
297842510573	63067692583	-272566836691	352767935597	317997968579	65696474124	-208430353333	-222743055136
34875822475	-291624299217	25481336655	726896322872	73731389288	-400193638110	-321057976157	-166414055036
-523631270035	-451915890204	-234856826698	-31479639970	-329643045747	82315256685	310781929580	424288296821
654049834011	-531814995063	59404753093	-356547834834	501654320179	485645817555	433745174351	-75517343466
315034986253	341554936330	638786801663	102873394913	-404263612307	721342214885	149535356998	648021204131
252118075710	-43854681635	-342395049307	20917493117	-22102951245	164702130497	579547472391	-397436365014
573241905952	528058221385	322327852140	31128016601	-73741757370	53692025205	433226029332	-257506673937
-120325361753	-237946690041	17643727784	352049385585	-70321478385	-701160650585	177409044274	241660130569
-489029876058	364343337690	-347770907214	-264906793211	310548258058	128571172677	147201966350	-818958304493
-358587243932	565492185007	195448855839	489123834623	-134099097798	-254129205622	122825442630	-32507160924
-301065623237	-34783592459	230380203785	-743770526508	199610674928	-37884891854	678847562105	-157663048669
189022266501	-303670055433	71758545126	-107143469463	59699091328	422458053507	157248536344	-307021454349
-60635812733	-216401406851	-749126089899	23720905063	555084843277	282336581818	-318206792374	-174579662865
50756120381	-158147154189	-508948922602	92992558416	723648165892	-405904781285	163006715400	237123405067
375627611519	572062059006	-256869587528	300707191814	-220528713936	-93770379147	-564254956574	-253032770646
754979769421	150558584100	-316589924490	-350080458305	549476137316	96905237925	-280710258224	-682368774389
470753868390	-696314627120	-13254946353	422993155446	-216817612888	-110672538982	-331084676954	273834210
61749512845	-173892341647	-589921963719	300503779114	221774493700	176441359663	612147898082	-338581988494
201801109412	-117295434199	135749411754	674830509266	597655952082	-677312466544	387246493758	150344686846
-128493832485	-222230053830	95386783281	20980154710	88578782701	447306870594	-437665610605	137472470606
288260001992	-57466167857	446149829990	230887694864	-395853230062	-502566865581	50305379109	598036527786
98732050568	450534558180	-425344478078	-129949121968	-177512365715	-164400299200	-69886182639	-124689657284
172951140704	370162170183	236020418064	-565078076259	650630799521	278965694386	296536498869	-70976147987
-664559606183	466343624791	-12830358623	522888833249	464054677247	-33819583341	428997758820	-641386304464
-200173553198	-215104006728	-249977783485	280323760597	381689063909	-632926347502	-515284863152	31074602141
-146794356110	-595772064211	714041871538	197887114763	355192635512	196770854151	-402300271569	65292002771
-24348418885	-138071694535	174402274514	-445675204048	186778681425	-161487342909	508615574071	311056058933
-611061131404	-137629807026	-400057037986	-235124790265	197828967731	-169509549733	-187729964112	217688573306
788728485821	46524104186	20133195989	-136881284510	114066102378	647601621848	-171203859768	-535835817353
-288192390359	-79930759987	-16036438872	256811255832	-49505730884	86719875124	438834082060	-118919729640
7107905324	646769680364	-290612029415	-264814486367	434357560627	146301287919	-234472447851	371468464234